

# **Доклад**

**Модель заражения SIS**

Спелов Андрей Николаевич

# Содержание

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>История развития компартментальных моделей в эпидемиологии</b> | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Описание модели SIS</b>                                        | <b>8</b>  |
| 3.1      | Основные допущения . . . . .                                      | 8         |
| 3.2      | Состояния системы . . . . .                                       | 8         |
| 3.3      | Параметры модели . . . . .                                        | 9         |
| <b>4</b> | <b>Математическая формулировка модели</b>                         | <b>10</b> |
| 4.1      | Дифференциальное уравнение динамики . . . . .                     | 10        |
| 4.2      | Безразмерная форма . . . . .                                      | 10        |
| 4.3      | Стационарные состояния и их устойчивость . . . . .                | 11        |
| <b>5</b> | <b>Анализ поведения системы</b>                                   | <b>12</b> |
| 5.1      | Случай $R_0 \leq 1$ : затухание эпидемии . . . . .                | 12        |
| 5.2      | Случай $R_0 > 1$ : эндемическая стабилизация . . . . .            | 12        |
| 5.3      | Влияние параметров на динамику . . . . .                          | 13        |
| <b>6</b> | <b>Численное моделирование и примеры</b>                          | <b>14</b> |
| 6.1      | Методы численного решения . . . . .                               | 14        |
| 6.2      | Пример 1: сезонный грипп в студенческом общежитии . . . . .       | 14        |
| 6.3      | Пример 2: завозная инфекция в изолированной популяции . . . . .   | 15        |
| 6.4      | Пример 3: влияние карантина . . . . .                             | 15        |
| <b>7</b> | <b>Обобщения и модификации модели SIS</b>                         | <b>16</b> |
| 7.1      | Модель SIS с демографическими процессами . . . . .                | 16        |
| 7.2      | Модель SIS на графах (сетях контактов) . . . . .                  | 16        |
| 7.3      | Модель SIS с запаздыванием . . . . .                              | 17        |
| 7.4      | Стохастическая модель SIS . . . . .                               | 17        |
| <b>8</b> | <b>Применение модели SIS на практике</b>                          | <b>18</b> |
| 8.1      | Прогнозирование заболеваемости . . . . .                          | 18        |
| 8.2      | Оценка эффективности вакцинации . . . . .                         | 18        |
| 8.3      | Управление эпидемическим процессом . . . . .                      | 18        |
| <b>9</b> | <b>Ограничения модели SIS</b>                                     | <b>19</b> |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>10 Заключение</b>     | <b>20</b> |
| <b>Список литературы</b> | <b>22</b> |

## **Список иллюстраций**

## Список таблиц

# 1 Введение

Математическое моделирование эпидемических процессов является одним из важнейших направлений современной прикладной математики. Способность прогнозировать распространение инфекционных заболеваний позволяет принимать обоснованные управленческие решения в области здравоохранения, оценивать эффективность карантинных мер и оптимизировать распределение ограниченных ресурсов.

Среди множества эпидемиологических моделей особое место занимает модель SIS (Susceptible–Infected–Susceptible). Данная модель описывает динамику заболеваний, после перенесения которых организм не формирует долговременного иммунитета, вследствие чего переболевший индивид возвращается в восприимчивое состояние и может заразиться повторно. Классическими примерами являются бактериальные инфекции, некоторые венерические заболевания, а также сезонные респираторные инфекции.

Актуальность исследования модели SIS обусловлена не только ее прикладным значением для эпидемиологии, но и тем, что она является базовой математической конструкцией, демонстрирующей фундаментальные свойства нелинейных динамических систем: существование пороговых явлений, бифуркаций и устойчивых стационарных состояний.

## **2 История развития компарментальных моделей в эпидемиологии**

История математического моделирования эпидемий берет начало в XVIII веке, когда Даниил Бернулли опубликовал работу по математическому анализу эффективности вариоляции против оспы. Однако классическая эра компарментальных моделей началась в 1927 году с публикации работы Кермака и Маккендрика, предложивших модель SIR (Susceptible–Infected–Recovered).

Модель SIS исторически возникла как упрощение модели SIR для случая заболеваний, не дающих иммунитета. Первые работы по анализу эндемических состояний в рамках SIS-подхода появились в середине XX века и были связаны с изучением туберкулеза и гонореи, для которых характерно отсутствие стойкого постинфекционного иммунитета.

Развитие вычислительной техники во второй половине XX века позволило перейти от аналитического исследования к численному моделированию, что существенно расширило применимость модели SIS для описания реальных эпидемиологических процессов.

## 3 Описание модели SIS

### 3.1 Основные допущения

Модель SIS базируется на следующих предположениях:

Замкнутость популяции. Рассматривается изолированная популяция фиксированной численности  $N$ . Миграционные процессы отсутствуют, смертность от заболевания и естественная смертность не учитываются либо предполагается, что они уравниваются рождаемостью.

Однородность перемешивания. Любой восприимчивый индивид с равной вероятностью может контактировать с любым инфицированным. Пространственная структура и социальные связи игнорируются.

Мгновенное выздоровление. Переход из состояния  $I$  в состояние  $S$  происходит мгновенно по окончании инфекционного периода. Латентный период отсутствует.

Отсутствие иммунитета. Выздоровевший индивид немедленно становится полностью восприимчивым к повторному заражению.

### 3.2 Состояния системы

В любой момент времени каждый индивид популяции находится в одном из двух состояний:

$S$  (Susceptible) — восприимчивый, здоровый индивид, который может заразиться при контакте с инфицированным;



I (Infected) — инфицированный, заразный индивид, способный передавать инфекцию восприимчивым.

Таким образом, в любой момент времени выполняется балансовое соотношение:

$$S(t) + I(t) = N = \text{const},$$

где  $S(t)$  и  $I(t)$  — численности восприимчивых и инфицированных в момент времени  $t$ .

### 3.3 Параметры модели

Динамика модели определяется двумя ключевыми параметрами:

☒ — коэффициент передачи инфекции. Данный параметр характеризует скорость появления новых зараженных и имеет размерность  $1/(\text{число индивидов} \times \text{время})$ . Вероятность заражения восприимчивого индивида в единицу времени пропорциональна числу контактов с инфицированными. В предположении однородного перемешивания число контактов пропорционально плотности инфицированных, поэтому скорость появления новых зараженных равна  $\beta SI$ .

☒ — коэффициент выздоровления. Данный параметр характеризует скорость перехода инфицированных в восприимчивое состояние и имеет размерность  $1/\text{время}$ . Величина, обратная  $\gamma$ , то есть  $1/\gamma$ , имеет смысл средней продолжительности инфекционного периода. Чем больше  $\gamma$ , тем быстрее выздоравливают инфицированные.

## 4 Математическая формулировка модели

### 4.1 Дифференциальное уравнение динамики

Изменение числа инфицированных во времени определяется двумя противоположными процессами: приростом за счет заражения восприимчивых и убылью за счет выздоровления. Математически это выражается следующим обыкновенным дифференциальным уравнением:

$$dI/dt = \beta SI - \gamma I.$$

С учетом балансового соотношения  $S = N - I$ , уравнение приводится к виду:

$$dI/dt = \beta I(N - I) - \gamma I = \beta I(N - I - \gamma/\beta).$$

Данное уравнение является уравнением логистического типа с пороговым эффектом. Оно может быть проанализировано методами качественной теории дифференциальных уравнений.

### 4.2 Безразмерная форма

Для удобства анализа введем безразмерные переменные:

$x = I/N$  — доля инфицированных в популяции,  $\tau = \beta t$  — безразмерное время.

Тогда уравнение принимает вид:

$$dx/d\tau = R x (1 - x) - x = x (R(1 - x) - 1),$$

где введен важнейший параметр:

$$R_0 = \beta N / \gamma.$$

Данный параметр называется базовым репродуктивным числом и имеет четкий эпидемиологический смысл: это среднее количество вторичных случаев заражения, которое производит один типичный инфицированный индивид в полностью восприимчивой популяции на протяжении всего инфекционного периода.

## 4.3 Стационарные состояния и их устойчивость

Приравнивая правую часть уравнения к нулю, находим стационарные состояния системы:

$$dx/dt = 0 \Rightarrow x (R_0(1 - x) - 1) = 0.$$

Получаем два стационарных решения:

Тривиальное состояние:  $x_1^* = 0$  (свободное от инфекции состояние).

Эндемическое состояние:  $x_2^* = 1 - 1/R_0$  (состояние, при котором инфекция постоянно циркулирует в популяции). Данное состояние существует только при  $R_0 > 1$ , так как доля инфицированных не может быть отрицательной.

Анализ устойчивости методом линеаризации показывает:

При  $R_0 < 1$  тривиальное состояние  $x_1^* = 0$  является устойчивым. Любое малое возмущение (занесение инфекции) затухает, и система возвращается к состоянию отсутствия инфекции.

При  $R_0 > 1$  тривиальное состояние становится неустойчивым, а устойчивым становится эндемическое состояние  $x_2^* = 1 - 1/R_0$ . Система выходит на ненулевой уровень заболеваемости.

Таким образом, значение  $R_0 = 1$  является точкой бифуркации. При переходе через это значение качественно меняется поведение системы.

## 5 Анализ поведения системы

### 5.1 Случай $R_0 \leq 1$ : затухание эпидемии

Если базовое репродуктивное число не превышает единицу, каждый инфицированный в среднем заражает менее одного восприимчивого. Инфекция не способна поддерживать себя в популяции, и число зараженных монотонно убывает до нуля независимо от начального количества инфицированных. Система возвращается в тривиальное состояние.

Скорость затухания определяется параметром  $\gamma$ : чем быстрее выздоровление, тем быстрее исчезает инфекция.

### 5.2 Случай $R_0 > 1$ : эндемическая стабилизация

Если базовое репродуктивное число превышает единицу, инфекция способна распространяться. При малом начальном числе зараженных наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости. По мере роста числа инфицированных уменьшается количество восприимчивых, что снижает вероятность новых заражений.

Система выходит на равновесный уровень  $x_2^* = 1 - 1/R_0$ . В этом состоянии скорость появления новых зараженных в точности уравнивается скоростью выздоровления. Инфекция не исчезает полностью, а постоянно циркулирует в популяции.

Доля инфицированных в эндемическом состоянии тем выше, чем больше  $R_0$ .

При  $R_0 \gg 1$  эндемический уровень стремится к 1 (все население постоянно инфицировано).

### 5.3 Влияние параметров на динамику

Анализ чувствительности показывает, что наиболее критичным параметром является базовое репродуктивное число  $R_0$ . Небольшое увеличение  $R_0$  выше порога приводит к качественному изменению поведения системы.

Меры по снижению  $R_0$  (вакцинация, снижающая долю восприимчивых; карантин, снижающий эффективные контакты; использование средств защиты) способны перевести систему из режима эндемической стабилизации в режим затухания.

## 6 Численное моделирование и примеры

### 6.1 Методы численного решения

Для численного решения уравнения  $dI/dt = \beta I(N - I) - \gamma I$  применяются стандартные методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений:

Явный метод Эйлера первого порядка точности;

Методы Рунге-Кутты второго и четвертого порядков;

Адаптивные методы с контролем шага.

В силу простоты уравнения допустимо использование метода Эйлера с достаточно малым шагом.

### 6.2 Пример 1: сезонный грипп в студенческом общежитии

Рассмотрим общежитие численностью  $N = 500$  человек. Параметры: продолжительность заболевания  $1/\gamma = 5$  дней ( $\gamma = 0.2$  день<sup>-1</sup>), коэффициент передачи  $\beta = 0.001$  день<sup>-1</sup>·чел<sup>-1</sup>. Тогда  $R_0 = 0.001 \times 500 / 0.2 = 2.5 > 1$ .

Прогноз: инфекция перейдет в эндемическую форму. Равновесное число инфицированных  $I^* = 500 \times (1 - 1/2.5) = 300$  человек. Около 60% населения будет постоянно болеть.

## 6.3 Пример 2: завозная инфекция в изолированной популяции

Небольшой поселок,  $N = 200$  человек. Инфекция занесена одним приезжим. Параметры:  $\beta = 0.1$  день $^{-1}$  (средняя продолжительность болезни 10 дней),  $\gamma = 0.0004$  день $^{-1}$ ·чел $^{-1}$ . Тогда  $R_0 = 0.0004 \times 200 / 0.1 = 0.8 < 1$ .

Прогноз: эпидемии не будет. Число зараженных будет монотонно убывать до нуля, даже без карантинных мер.

## 6.4 Пример 3: влияние карантина

В первом примере (общеежитие) вводится карантин, снижающий эффективные контакты. Коэффициент  $\beta$  падает до  $0.0006$  день $^{-1}$ ·чел $^{-1}$ . Тогда  $R_0$  становится  $0.0006 \times 500 / 0.2 = 1.5$  (все еще  $>1$ , но меньше).

Эндемический уровень снижается:  $I^* = 500 \times (1 - 1/1.5) \approx 167$  человек. Карантин не ликвидировал инфекцию полностью, но существенно снизил заболеваемость.

## 7 Обобщения и модификации модели SIS

### 7.1 Модель SIS с демографическими процессами

Базовая модель не учитывает рождаемость и смертность. Если ввести постоянную рождаемость (пополнение восприимчивых) и естественную смертность, не связанную с инфекцией, динамика усложняется. Появляется дополнительный параметр — средняя продолжительность жизни, и пороговые условия модифицируются.

### 7.2 Модель SIS на графах (сетях контактов)

Предположение об однородном перемешивании часто нереалистично. В реальности контакты структурированы: люди взаимодействуют внутри семей, рабочих коллективов, социальных групп.

Модель SIS на графе предполагает, что каждый индивид — узел графа, а ребра задают возможные пути передачи инфекции. В этом случае динамика описывается системой уравнений для каждого узла или методами теории случайных графов. Пороговые условия зависят не только от  $R_0$ , но и от структуры связей.



### 7.3 Модель SIS с запаздыванием

Учет латентного периода (времени между заражением и появлением заразности) приводит к дифференциальным уравнениям с запаздывающим аргументом. Такие модели могут демонстрировать колебательные режимы.

### 7.4 Стохастическая модель SIS

При малой численности популяции детерминированное описание некорректно. Стохастическая модель SIS рассматривает вероятности переходов между состояниями. В малых популяциях возможна случайная элиминация инфекции даже при  $R_0 > 1$ .

## 8 Применение модели SIS на практике

### 8.1 Прогнозирование заболеваемости

Модель SIS используется органами здравоохранения для оценки необходимого количества коек в стационарах, потребности в лекарственных препаратах и медицинском персонале при сезонных подъемах заболеваемости.

### 8.2 Оценка эффективности вакцинации

Вакцинация переводит часть восприимчивых в защищенное состояние. Для модели SIS это эквивалентно уменьшению эффективного размера восприимчивой популяции. Расчет необходимого охвата вакцинацией для достижения коллективного иммунитета (снижения  $R_{\text{eff}}$  ниже 1) базируется на анализе модели SIS.

### 8.3 Управление эпидемическим процессом

Модель позволяет оценить, насколько нужно снизить контакты (карантин) или увеличить скорость выздоровления (эффективное лечение), чтобы перевести систему из эндемического режима в режим затухания.

## 9 Ограничения модели SIS

Несмотря на широкое применение, модель SIS имеет существенные ограничения:

Отсутствие иммунитета. Для многих инфекций предположение о полном отсутствии иммунитета неверно. В таких случаях применяются модели SIR или SEIR.

Однородность популяции. Реальные популяции гетерогенны по восприимчивости, инфекционности и контактному поведению.

Отсутствие пространственной структуры. Игнорирование географического распределения населения может приводить к ошибкам в прогнозах.

Детерминированность. Для малых популяций необходим стохастический подход.

Постоянство параметров. В реальности параметры  $\beta$  и  $\gamma$  могут меняться во времени (сезонность, изменение поведения людей).

## 10 Заключение

В настоящем докладе была рассмотрена модель заражения SIS как базовый инструмент математической эпидемиологии. Были получены следующие основные результаты:

Модель SIS формализована в виде обыкновенного дифференциального уравнения, описывающего динамику числа инфицированных в замкнутой популяции.

Введено базовое репродуктивное число  $R_0$ , являющееся ключевым параметром, определяющим поведение системы. Показано, что при  $R_0 < 1$  инфекция затухает, при  $R_0 > 1$  устанавливается эндемическое равновесие.

Проведен анализ устойчивости стационарных состояний и показано, что значение  $R_0 = 1$  является точкой бифуркации, при которой происходит качественная перестройка динамики системы.

Рассмотрены численные примеры, демонстрирующие поведение модели при различных значениях параметров, а также влияние карантинных мероприятий.

Представлены обобщения модели на случай структурированных популяций, учета демографических процессов и стохастической динамики.

Модель SIS, несмотря на свою простоту, демонстрирует фундаментальные свойства эпидемических процессов и служит основой для построения более сложных и реалистичных моделей. Понимание пороговых явлений, описываемых данной моделью, необходимо для разработки эффективных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями.

Дальнейшее развитие темы связано с построением гибридных моделей, учи-

тывающих как детерминированные, так и стохастические эффекты, а также с калибровкой параметров модели по реальным эпидемиологическим данным.

## **Список литературы**